Planificação Econômica Direta

Sem Cálculo de Preços-Sombra, sem Iterações para Aproximações e sem Simulações de Mercado

Lorran Neves

Universidade Federal Fluminense | lorranluiz@id.uff.br

***Abstract*—This article proposes an economic planning mechanism that dispenses with a generalized calculation of shadow prices or objectively determined valuations (ODVs), as well as with iterative approximations and market simulations. The core of the proposal is elementary: the total productive effort of an economy is the sum of direct and indirect labor (embedded in inputs) necessary to produce the final demand bundle, dividing this total by the number of able workers yields the socially necessary average working day, which can be fixed as a legal cap on labor. The cap is further decomposed into a sectoral vector, one component per product, from which an index of excess or shortage of workers in each sector is derived. The Councils may optionally use this index to modulate remuneration, paying more in shortage sectors and less in excess sectors, thereby inducing worker migration while preserving the aggregate balance of labor certificates. Prices are formed by the labor time accumulated in each product, and the allocation of inputs among state-owned units occurs in kind, without monetary mediation. Operational coordination is performed by a six-stage state machine that governs supply orders and the receipt-confirmation handshake, releasing labor certificates only when delivery is confirmed. The institutional layer that finances public goods and projects is provided by elected Popular Councils with revocable mandates: a hierarchical tax chain, expressed directly in hours of labor, collects a fraction of the social product and allocates it politically, without any price calculation. A geographic Demand Map, built from physical shortfall indicators, gives the councils a diagnostic instrument to locate bottlenecks, direct investment, relocate workers and plan technical training. The design also creates direct incentives for efficiency, innovation, and the systematic use of accumulated knowledge in production and logistics optimization, both within and between productive units. The article engages with the labor-time calculation tradition (Cockshott and Cottrell) and the critique of effective labor mobilization (Ferrer-Hernández), arguing that the legal cap, the state machine, the Popular Councils and the Demand Map together provide the institutional answer that purely accounting models do not offer.*

***Index Terms*—Economic planning, labor-time calculation, legal labor cap, state machine, labor certificates, calculation in kind, popular councils, social reproduction, productive efficiency, demand map.**

I. Introdução

A tradição socialista de planejamento econômico conhece pelo menos duas grandes famílias de propostas. A primeira, associada a Kantorovich e à programação linear [3], busca calcular preços-sombra (ou *valorações objetivamente determinadas*, ODVs) que reflitam a escassez relativa dos recursos e permitam descentralizar decisões de produção. A segunda, associada a Neurath e ao cálculo em espécie (*Naturalrechnung*), propõe coordenar a produção por magnitudes físicas, dispensando a mediação monetária. Mais recentemente, Cockshott e Cottrell [1] combinaram elementos das duas tradições em *Towards a New Socialism*, propondo uma economia sem dinheiro, com preços baseados no tempo de trabalho e trabalhadores remunerados em *labour vouchers*.

Este artigo apresenta uma proposta que compartilha a base contábil de Cockshott e Cottrell [1] (preços como tempo de trabalho acumulado, remuneração em horas e alocação em espécie de insumos intermediários), mas substitui o ajuste iterativo de preços de consumo por um **cálculo direto e ex ante do esforço social total** e introduz um **mecanismo de comando de trabalho** (teto legal mais alocação administrativa da força de trabalho) para garantir pleno emprego e execução do plano. A contribuição central é mostrar que, para o **fechamento reprodutivo**, isto é, para o fechamento do circuito de reprodução social entre o esforço total de trabalho e a força de trabalho disponível, não é necessário um sistema generalizado de preços-sombra, nem iterações para aproximações, nem simulações de mercado: basta uma única conta, a soma das horas de trabalho necessárias para produzir toda a demanda (final e intermediária), dividida pelo número de trabalhadores aptos, e um mecanismo institucional que faça valer o teto resultante.

A proposta se completa com uma camada institucional, os **Conselhos Populares**, que resolve o problema da alocação de trabalho a bens públicos e projetos sem recorrer a preços-sombra. Os conselhos recebem uma fração do trabalho social por meio de uma cadeia tributária hierárquica expressa diretamente em horas, e decidem politicamente como empregá-la. O cálculo direto do esforço social é ainda estendido, na Seção II.C, a uma versão setorial, que decompõe o teto agregado em um vetor de tetos por produto; na Seção II.D, esse vetor é convertido em um índice de excesso ou falta de trabalhadores por setor, que os Conselhos podem usar opcionalmente para modular a remuneração e induzir a migração de trabalhadores. O artigo apresenta, assim, quatro mecanismos complementares (o cálculo direto do esforço social, a máquina de estados que governa a execução das ordens, a cadeia tributária que financia a produção pública e o Mapa de Demanda) e duas extensões do primeiro (a versão setorial do teto e o índice de excesso ou falta de trabalhadores).

II. O cálculo direto do esforço social e o teto legal de trabalho

II.A O problema do fechamento reprodutivo

Seja uma economia com n produtos, L trabalhadores aptos ao trabalho e uma cesta de demanda final $y = (y_1, \dots, y_n)$. A cesta y inclui tanto bens de consumo privado quanto bens públicos e projetos financiados pelos conselhos (Seção IV). Seja $A = [a_{ij}]$ a matriz de coeficientes técnicos, onde a_{ij} é a quantidade do insumo i necessária para produzir uma unidade do produto j, e seja $t = (t_1, \dots, t_n)$ o vetor de tempos de trabalho diretos por unidade. A produção total x que atende à demanda final, considerando o consumo intermediário, satisfaz a equação de Leontief:

$$x = (I - A)^{-1} y. \tag{1}$$

O esforço de trabalho total incorporado nessa produção é:

$$H^* = t^\top x = t^\top (I - A)^{-1} y. \tag{2}$$

A proposta consiste em calcular H^* e dividi-lo pelo número de trabalhadores aptos, obtendo a **jornada média socialmente necessária**:

$$J^* = \frac{H^*}{L} = \frac{t^\top (I-A)^{-1} y}{L}. \tag{3}$$

Esse valor J^* é então fixado como **teto legal de trabalho**, seja diário, semanal ou mensal, a depender da unidade de t. Nenhuma escala de trabalho pode exceder J^*. Se todos os trabalhadores forem empregados até o teto, a demanda final y é exatamente atendida, sem escassez e sem desemprego involuntário. A distribuição do trabalho entre setores e unidades produtivas pode variar, mas o *quantum* total está determinado pela própria estrutura produtiva e pela cesta de demanda.

II.B Formação de preços e remuneração

Os preços dos bens de consumo são formados pelo tempo de trabalho acumulado em cada produto, isto é, $p = t^\top (I - A)^{-1}$, sem qualquer cálculo de preços-sombra ou ODVs, sem iterações e sem simulações de mercado. A remuneração dos trabalhadores se dá em certificados de horas de trabalho, que funcionam como meio de aquisição dos bens de consumo. Como a unidade de conta é a hora de trabalho, a proporção entre certificados e preços é linearmente dependente: se $\mathbf{1}$ hora equivale a k unidades monetárias, todos os preços simplesmente se expressam nessa mesma unidade, sem alterar a estrutura relativa.

A alocação de insumos intermediários entre unidades produtivas estatais ocorre em espécie, por ordens de fornecimento e balanços materiais, sem necessidade de mediação monetária. A moeda (ou certificado) existe apenas para o consumo final dos trabalhadores. Isso preserva a coerência física do sistema e elimina a necessidade de um cálculo geral de preços para as transações interfirmas.

II.C Versão setorial do teto legal de trabalho

A Eq. (3) fornece um único teto agregado J^*, que trata todos os L trabalhadores simetricamente. Como a produção é setorialmente diferenciada, cada produto i tem seus próprios requisitos de trabalho e sua própria força de trabalho alocada. Podemos, portanto, derivar uma versão setorial do teto, sem abandonar a Eq. (3), que permanece como o limite constitucional agregado.

Seja $x_i = [(I - A)^{-1} y]_i$ a produção bruta do produto i. O trabalho direto total incorporado na produção do produto i é:

$$H_i^* = t_i \, x_i, \quad i = 1, \dots, n. \tag{4}$$

Por construção, a soma dos trabalhos setoriais reproduz o esforço total da Eq. (2):

$$\textstyle\sum_{i=1}^{n} H_i^* = H^* = t^\top (I - A)^{-1} y. \tag{5}$$

Seja L_i o número de trabalhadores alocados ao setor que produz o produto i, com $\sum_{i=1}^{n} L_i = L$. O teto setorial de trabalho é então:

$$J_i^* = \frac{H_i^*}{L_i} = \frac{t_i \, [(I-A)^{-1} y]_i}{L_i}, \quad i = 1, \dots, n. \tag{6}$$

O vetor $\mathbf{J}^* = (J_1^*, \dots, J_n^*)$ constitui o **vetor de tetos setoriais de trabalho**. O teto agregado da Eq. (3) é a média ponderada dos tetos setoriais, com pesos dados pela alocação de trabalhadores:

$$J^* = \frac{\sum_{i=1}^{n} L_i \, J_i^*}{\sum_{i=1}^{n} L_i}. \tag{7}$$

A interpretação de J_i^* é direta: é a jornada média socialmente necessária no setor i para que a produção planejada do produto i seja realizada com L_i trabalhadores. Se $J_i^* > J^*$, o setor i exige mais horas por trabalhador do que a média, o que sinaliza que, com a alocação atual de trabalhadores, aquele setor só cumpre sua meta com jornadas mais longas. Duas respostas são possíveis, e ambas são decisões políticas dos Conselhos Populares: realocar trabalhadores para o setor i, aumentando L_i e reduzindo J_i^* na direção de J^*, ou aceitar jornadas setoriais diferenciadas. Se $J_i^* \ll J^*$, o setor está sobrecarregado de trabalhadores em relação à sua meta, e parte deles pode ser realocada para setores onde J_i^* é elevado.

A alocação L_i não é fixa: é uma decisão dos Conselhos Populares, informada pelo Mapa de Demanda (Seção IV.I). O mapa identifica as regiões e setores onde a insuficiência física Δ_i é elevada, e o vetor de tetos setoriais $\mathbf{J}^*$ fornece a contrapartida em horas por trabalhador: onde J_i^* é alto, a escassez se manifesta como exigência de jornadas mais longas ou como necessidade de mais trabalhadores, e onde J_i^* é baixo, há folga de força de trabalho que pode ser realocada. A Eq. (6) e o Mapa de Demanda formam, portanto, um par: o mapa mostra onde o produto falta, e a Eq. (6) mostra o que essa falta significa em termos de horas por trabalhador em cada setor.

O vetor $\mathbf{J^*}$ não substitui o teto agregado J^*: complementa-o. O teto agregado continua sendo o limite constitucional que nenhuma escala de trabalho pode exceder, e o vetor setorial indica como esse limite se distribui entre os setores. Em uma situação em que todos os J_i^* são iguais a J^*, os dois coincidem; em uma situação em que diferem, o vetor informa aos conselhos onde a alocação de trabalhadores precisa ser ajustada. A Eq. (7) garante a coerência entre as duas escalas: a média ponderada dos tetos setoriais reproduz exatamente o teto agregado.

II.D O índice setorial de excesso ou falta de trabalhadores e seu uso opcional na remuneração

A comparação entre o teto setorial da Eq. (6) e o teto agregado da Eq. (3) produz um índice que sintetiza a situação de cada setor quanto à força de trabalho disponível. Define-se:

$$\rho_i = \frac{J_i^*}{J^*} = \frac{H_i^*/H^*}{L_i/L}, \quad i = 1, \ldots, n. \tag{8}$$

A segunda expressão mostra que ρ_i é a razão entre a participação do setor i no esforço total de trabalho e sua participação no total de trabalhadores. Se $\rho_i > 1$, o setor contribui com uma fração do esforço maior do que sua fração de trabalhadores, o que indica **falta de trabalhadores**: com a alocação atual, o setor só cumpre sua meta com jornadas mais longas do que a média. Se $\rho_i < 1$, o setor contribui com uma fração do esforço menor do que sua fração de trabalhadores, o que indica **excesso**: há trabalhadores que poderiam ser realocados sem prejuízo da meta. Se $\rho_i = 1$, o setor está balanceado. Da Eq. (7) segue que a média de ρ_i ponderada pela alocação de trabalhadores é exatamente 1:

$$\sum_{i=1}^{n} L_i \rho_i = \sum_{i=1}^{n} L_i \frac{J_i^*}{J^*} = \frac{1}{J^*} \sum_{i=1}^{n} L_i J_i^* = \frac{L J^*}{J^*} = L. \tag{9}$$

Portanto, os desvios de ρ_i em relação a 1 se compensam: o que um setor tem de excesso, outro tem de falta, na média ponderada. O índice ρ_i é o análogo, no plano da força de trabalho, do que a taxa de escassez E_i da Seção IV.I é no plano dos produtos: E_i mede a insuficiência física do produto, e ρ_i mede a insuficiência de trabalhadores no setor que o produz. Os dois indicadores são complementares e igualmente construídos a partir de grandezas físicas e contábeis, sem qualquer cálculo de preços.

A Eq. (9) sugere uma aplicação opcional do índice: os Conselhos Populares podem usá-lo para modular a remuneração dos trabalhadores de cada setor, criando um incentivo à migração de setores com excesso para setores com falta. A forma mais direta seria multiplicar a taxa base de certificados por hora trabalhada, h_w (tipicamente 1, como na Seção II.B), pelo próprio índice, isto é, $r_i = h_w \rho_i$. Se $\rho_i > 1$, o setor paga mais; se $\rho_i < 1$, paga menos. Essa versão ingênua, porém, não preserva o total de certificados: como o total de horas trabalhadas é H^* e o total de certificados emitidos seria $\sum_i H_i^* h_w \rho_i = h_w \sum_i (H_i^*)^2/(L_i J^*)$, que é maior ou igual a $h_w H^*$ pela desigualdade de Cauchy-Schwarz, com igualdade apenas quando todos os J_i^* são iguais. Em setores desbalanceados, a versão ingênua emitiria mais certificados do que horas trabalhadas, o que introduziria inflação no sistema de certificados.

Para preservar o equilíbrio, é necessário normalizar a função de ajuste. Seja $g : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}_{>0}$ uma função crescente com $g(1) = 1$, escolhida pelos Conselhos. A taxa ajustada de certificados por hora trabalhada no setor i é:

$$r_i = h_w \cdot \frac{g(\rho_i)}{\bar{g}}, \quad \bar{g} = \frac{1}{H^*} \sum_{j=1}^{n} H_j^* \, g(\rho_j). \tag{10}$$

Com essa normalização, o total de certificados emitidos é exatamente $h_w H^*$:

$$\sum_{i=1}^{n} H_i^* r_i = h_w \sum_{i=1}^{n} H_i^* \frac{g(\rho_i)}{\bar{g}} = h_w \frac{H^* \bar{g}}{\bar{g}} = h_w H^*. \tag{11}$$

Duas escolhas naturais para g são a linear, $g(\rho) = 1 + \alpha(\rho - 1)$ com $\alpha \geq 0$, e a potência, $g(\rho) = \rho^\beta$ com $\beta \geq 0$. Em ambos os casos, $\rho_i > 1$ implica $r_i > h_w$: os trabalhadores dos setores com falta recebem mais certificados por hora trabalhada. E $\rho_i < 1$ implica $r_i < h_w$: os trabalhadores dos setores com excesso recebem menos. O parâmetro α ou β controla a intensidade do ajuste: com $\alpha = 0$ ou $\beta = 0$, a remuneração volta a ser uniforme ($r_i = h_w$), e valores maiores tornam o incentivo mais forte.

A normalização da Eq. (10) tem uma consequência importante: o ajuste é **redistributivo, não inflacionário**. O total de certificados emitidos é sempre $h_w H^*$, qualquer que seja g. O que os trabalhadores dos setores com falta recebem a mais é exatamente o que os trabalhadores dos setores com excesso recebem a menos. Não há criação de poder de compra; há apenas uma redistribuição dos certificados em favor dos setores onde a força de trabalho é escassa. O índice tem ainda uma propriedade de **autocorreção**: se os trabalhadores respondem ao incentivo e migram de setores com $\rho_i < 1$ para setores com $\rho_i > 1$, a alocação L_i se altera, $J_i^* = H_i^*/L_i$ se ajusta, e ρ_i converge em direção a 1. O diferencial de remuneração, se implementado, induz a migração na direção correta e se atenua à medida que a alocação se aproxima do equilíbrio, sem necessidade de um mecanismo central de realocação.

O uso do índice na remuneração é **estritamente opcional** e é uma decisão política dos Conselhos Populares, que podem ou não implementá-lo, e que escolhem a forma de g e o valor de α ou β. A implementação não é necessária para o funcionamento do sistema: o teto agregado J^* e a alocação administrativa de trabalhadores (Seção IV) já garantem o fechamento reprodutivo. O índice é um instrumento adicional, que os Conselhos podem usar quando julgarem que a realocação administrativa é lenta ou insuficiente, ou quando quiserem combinar a realocação direta com um incentivo econômico. Como todos os demais instrumentos do artigo, ele não recorre a preços-sombra, a iterações ou a simulações de mercado: ρ_i é calculado a partir de grandezas físicas (H_i^*, L_i, H^*, L) e a remuneração ajustada é uma decisão política expressa em horas de trabalho.

III. A MÁQUINA DE ESTADOS COMO MECANISMO DE COORDENAÇÃO

O cálculo de J^* fornece o teto agregado, mas não garante, por si só, que as unidades produtivas efetivamente realizem as entregas e que os trabalhadores recebam seus certificados. Para isso, a proposta incorpora uma **máquina de estados de seis estágios** que governa cada ordem de fornecimento. A ordem é definida pela tupla $o = (d, i, j, f, q, \sigma)$, onde d é o demandante, i o insumo demandado, j o produto de saída do demandante, f o fornecedor, q a quantidade física e σ o estado atual.

Os estados são:

- s_1: solicitada;
- s_2: aceita em produção;
- s_3: produzida e enviada;
- s_4: recebida pelo demandante (confirmação);
- s_5: horas liberadas (terminal);
- s_6: recusada (terminal).

As transições ativas são:

$$\begin{aligned} \delta(s_1, \textbf{aceitar}) &= s_2, \\ \delta(s_1, \textbf{recusar}) &= s_6, \\ \delta(s_2, \textbf{enviar}) &= s_3, \\ \delta(s_3, \textbf{confirmar}) &= s_4, \\ \delta(s_4, \textbf{liberar}) &= s_5. \end{aligned}$$

O ponto crítico é o **handshake** $s_3 \to s_4$: somente após a confirmação de recebimento pelo demandante o valor (em horas de trabalho) é liberado aos trabalhadores do fornecedor. Esse mecanismo cria um incentivo operacional para que cada unidade busque satisfazer integralmente a demanda que recebe, pois é a confirmação que destrava a remuneração. É a resposta institucional ao problema da *mobilização efetiva do trabalho* apontado por Ferrer-Hernández [2]: não se supõe que os trabalhadores adotem espontaneamente as proporções necessárias; a máquina de estados faz com que a remuneração dependa da entrega confirmada.

Quando a ordem é criada com $f = 0$, ela entra em regime de leilão: qualquer unidade produtiva pode apresentar um lance em horas b_c, e o menor lance vence. Isso permite alocar projetos e serviços de forma competitiva, sem preços-sombra generalizados. Os leilões são o canal pelo qual os Conselhos Populares financiam serviços e projetos (Seção IV).

Transição	Ação	Efeito
$s_1 \to s_2$	Fornecedor aceita	Ordem entra em produção
$s_1 \to s_6$	Fornecedor recusa	Ordem encerrada sem produção
$s_2 \to s_3$	Fornecedor envia	Produto sai do fornecedor
$s_3 \to s_4$	Demandante confirma	**Handshake crítico**: autoriza liberação
$s_4 \to s_5$	Sistema libera horas	Certificados creditados ao fornecedor

Tabela 1. Transições da máquina de estados da ordem de fornecimento.

III.E Incentivos à eficiência, à inovação e ao uso do conhecimento acumulado

A arquitetura institucional descrita nas seções anteriores não apenas garante o fechamento reprodutivo e a satisfação das demandas: ela também cria, por construção, um conjunto de incentivos que estimulam o uso sistemático do conhecimento acumulado sobre otimização da produção e logística, tanto no interior das unidades produtivas quanto entre elas, e que impulsionam o desenvolvimento científico e tecnológico.

O primeiro canal é o leilão. Quando uma ordem é criada com $f = 0$, as unidades produtivas apresentam lances em horas, e o menor lance vence. Como o lance é expresso diretamente no tempo de trabalho que a unidade estima necessário para executar o serviço ou projeto, a unidade que consegue produzir com menos horas tem vantagem competitiva real. Isso cria um incentivo permanente para que as unidades busquem reduzir seu tempo de produção: adotando técnicas de gestão da produção, métodos de pesquisa operacional, automação, melhorias logísticas e inovações tecnológicas. O conhecimento acumulado em áreas como planejamento e controle da produção, gestão de estoques, roteamento, sequenciamento, teoria das filas e programação linear, que hoje é utilizado de forma fragmentada e subordinada à lógica do lucro, passa a ser mobilizado de forma sistemática e cooperativa, pois cada unidade tem interesse direto em produzir mais e melhor com o mesmo ou menor dispêndio de horas.

O segundo canal é o handshake $s_3 \to s_4$. Como a remuneração da unidade fornecedora depende da confirmação de recebimento pelo demandante, a unidade tem incentivo para entregar não apenas no prazo, mas com a qualidade e a quantidade acordadas. Isso estimula a adoção de práticas de garantia de qualidade, controle estatístico de processos, gestão de riscos e melhoria contínua, todas elas técnicas já amplamente desenvolvidas e que podem ser aplicadas sem qualquer cálculo de preços.

O terceiro canal é a própria contabilidade em horas. Como os preços dos bens de consumo são formados pelo tempo de trabalho acumulado, e como a remuneração é feita em horas, qualquer redução do tempo de trabalho socialmente necessário se traduz imediatamente em benefício coletivo: mais bens e serviços podem ser produzidos com o mesmo esforço total, ou o mesmo produto pode ser produzido com menos esforço. Isso cria um ambiente econômico no qual a inovação tecnológica e o avanço científico são valorizados não como fonte de lucro privado, mas como forma de liberar tempo social, que pode ser alocado a bens públicos, a projetos ou à redução do teto legal de trabalho.

É importante notar que esse estímulo não depende de simulações de mercado nem de preços-sombra. O leilão é um mecanismo real de alocação, não uma simulação. A competição que ele induz é uma competição cooperativa: as unidades competem pelo direito de executar ordens, mas o obje-

tivo do sistema não é o lucro, e sim a satisfação das demandas com o menor dispêndio de trabalho possível. O conhecimento acumulado sobre otimização é, portanto, mobilizado de forma direta e transparente, e os ganhos de eficiência são apropriados coletivamente.

IV. A arquitetura institucional: Conselhos Populares e a cadeia tributária hierárquica

IV.F Tipos de instância e hierarquia

O sistema distingue quatro tipos de instância: trabalhadores (WORKER), comitês produtivos (COMMITTEE), conselhos populares (POPULARCOUNCIL) e o conselho planejador central (PLANNERCOUNCIL). Cada instância possui um identificador único e pertence a exatamente um tipo. A hierarquia é estabelecida por duas relações: um comitê está associado a um conselho popular que o jurisdiciona; e um conselho pode estar subordinado a outro conselho, formando uma cadeia que culmina no conselho planejador central.

Os comitês produtivos são as unidades que executam as ordens de fornecimento governadas pela máquina de estados. Possuem limite de trabalhadores L, carga horária diária h_d, escala semanal σ e indicador de turno noturno. Os conselhos populares e o conselho planejador possuem alíquota tributária $\tau_k \in [0{,}10; 0{,}70]$ (padrão $0{,}50$) e saldo $B_k \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ expresso em horas. O conselho planejador possui adicionalmente um teto de emissão $E_{\max}$ [kg CO_2].

Os membros dos conselhos populares e do conselho planejador central são eleitos diretamente pelos trabalhadores de suas respectivas jurisdições e exercem mandatos revogáveis, podendo ser destituídos a qualquer momento por decisão das assembleias de trabalhadores que os elegeram. As alíquotas tributárias τ_k, os saldos B_k e as decisões de alocação de trabalho a bens públicos são, portanto, decisões de órgãos cujos membros respondem politicamente perante a base que os elegeu.

IV.G A cadeia tributária hierárquica

Quando uma ordem de fornecimento é confirmada (transição $s_3 \to s_4$), o montante $H = q \cdot t_i$ em horas é submetido a uma cadeia tributária hierárquica. Seja K o número de níveis na cadeia de conselhos acima do comitê fornecedor. Para cada nível $k = 1, \ldots, K$, o conselho na posição k aplica sua alíquota τ_k sobre o montante remanescente do nível anterior:

$$H^{(0)} = H,$$
$$H^{(k)} = H^{(k-1)} \cdot (1 - \tau_k), \quad k = 1, \ldots, K.$$

A arrecadação de cada conselho é $\Delta B_k = \tau_k \cdot H^{(k-1)}$,(12) e seu saldo é atualizado por $B_k \leftarrow B_k + \Delta B_k$. O montante que chega aos trabalhadores do comitê é $H^{(K)} = H \cdot \prod_{k=1}^{K} (1 - \tau_k)$.

Esta cadeia é a única mediação entre o valor gerado pelo trabalho e sua apropriação social. Não há preços-sombra envolvidos: as alíquotas τ_k são decisões políticas dos conselhos eleitos e revogáveis, e os saldos B_k são expressos diretamente em horas de trabalho. A distribuição aos trabalhadores do comitê segue a regra $h_w = \max(0, H_{\text{base}})/n$, onde H_{base} é o montante remanescente após a cadeia tributária, ajustado pela fração de horas registradas no ponto eletrônico que corresponde à ordem confirmada.

IV.H Financiamento de serviços públicos e projetos

Os conselhos utilizam seus saldos B_k para financiar serviços públicos e projetos de infraestrutura. Para tanto, criam novas ordens de fornecimento: ordens diretas a comitês específicos, ou ordens em regime de leilão ($f = 0$), nas quais qualquer comitê pode apresentar um lance em horas b_c e o menor lance vence. Estas novas ordens ingressam na cadeia de demandas e são governadas pela mesma máquina de estados de seis estágios, realimentando o ciclo produtivo.

A coerência com o cálculo direto do esforço social é imediata: os saldos B_k são horas; as ordens criadas pelos conselhos são demandas em horas; e o montante H^* da Eq. (2) já incorpora essas demandas, desde que a cesta y inclua os serviços públicos e projetos. A cadeia tributária é, portanto, o mecanismo institucional pelo qual a sociedade decide coletivamente quanto trabalho alocar a bens públicos, sem que essa decisão passe por um sistema de preços.

IV.I Conselhos superiores e agregação

Conselhos em níveis superiores consolidam informações de suas instâncias subordinadas por médias aritméticas: coeficientes técnicos médios $\bar{a}_{ij}$, demanda final média $\bar{y}_i$ e configurações operacionais médias (limite de trabalhadores, carga horária, tempos de produção, escala semanal). Materializações do tipo PROJECT são excluídas da agregação, exceto uma materialização especial que agrega todos os projetos individuais da jurisdição, mantendo a dimensão do modelo controlada. Essa agregação é uma ferramenta de consulta para os conselhos, e não interfere no fluxo operacional da cadeia de demandas.

IV.J O Mapa de Demanda como instrumento de diagnóstico

As decisões dos Conselhos Populares sobre alocação de horas a bens públicos, investimentos em capacidade produtiva, realocação de trabalhadores e formação técnica exigem informação sobre onde estão os gargalos produtivos. O **Mapa de Demanda** é um instrumento de diagnóstico que agrega, por produto e por região geográfica, indicadores de escassez construídos exclusivamente a partir das quantidades físicas que já circulam na cadeia de demandas, sem qualquer cálculo de preços.

Para cada produto i e cada unidade demandante j, sejam q_{ij} a quantidade demandada e $s_{ij} \leq q_{ij}$ a quantidade efetivamente confirmada. Como a quantidade confirmada nunca pode exceder a quantidade demandada, a insuficiência $\Delta_{ij} = q_{ij} - s_{ij}$ é sempre não-negativa por construção. A demanda total, o atendimento total e a insuficiência total do produto i são, respectivamente,

$$D_i = \sum_j q_{ij}, \quad S_i = \sum_j s_{ij}, \quad \Delta_i = D_i - S_i. \tag{13}$$

A **taxa de escassez** do produto i é $E_i = \Delta_i / D_i \in [0,1]$. A participação de cada unidade j na insuficiência total do produto i é $\sigma_{ij} = \Delta_{ij}/\Delta_i$ (quando $\Delta_i > 0$), o que identifica as unidades mais afetadas pela escassez. Agregando por região r, tem-se

$$\Delta_i^{(r)} = \sum_{j \in r} \Delta_{ij}, \quad E_i^{(r)} = \frac{\Delta_i^{(r)}}{D_i^{(r)}}, \tag{14}$$

que mede a taxa de escassez regional do produto i.

O mapa geográfico exibe, para cada região, os valores de $E_i^{(r)}$ e de $\Delta_i^{(r)}$, com intensidade de cor proporcional à taxa de escassez. Produtos com E_i elevado e com ordens sendo recusadas (transição $s_1 \to s_6$) sinalizam falta de capacidade produtiva, o que pode decorrer tanto de insuficiência de meios de produção quanto de escassez de trabalhadores com as qualificações requeridas. Cruzando o Mapa de Demanda com a distribuição geográfica dos trabalhadores e de suas qualificações, com o vetor de tetos setoriais $\mathbf{J}^*$ da Seção II.C e com o índice ρ_i da Seção II.D, os conselhos podem decidir onde investir, onde construir, para onde realocar trabalhadores e em quais áreas oferecer formação técnica, em detrimento de regiões e setores com excesso de profissionais.

O Mapa de Demanda é estritamente informativo: não altera ordens, não fixa preços e não substitui a decisão política dos conselhos. Sua função é tornar visível, em linguagem geográfica e numérica, onde o aparelho produtivo não está conseguindo atender às demandas, de modo que as horas arrecadadas pela cadeia tributária e os trabalhadores disponíveis possam ser alocados com maior efetividade. Como todos os indicadores que o alimentam são construídos a partir de grandezas físicas já presentes na cadeia de demandas, o mapa não introduz nenhum cálculo de preços-sombra nem qualquer simulação de mercado.

IV.K Por que os Conselhos Populares são compatíveis com a ausência de preços-sombra

A objeção mais natural a uma economia sem preços-sombra é: como decidir quanto produzir de bens públicos, que não têm demanda de mercado? A resposta dos Conselhos Populares é institucional, não computacional. Os conselhos recebem uma fração do trabalho social (via alíquotas τ_k) e decidem politicamente como alocar esse tempo entre serviços e projetos. Não há necessidade de calcular o "valor" de um projeto em termos de escassez relativa: o conselho simplesmente gasta as horas que tem. Se o projeto custa mais horas do que o saldo disponível, ele é reduzido, escalonado ou financiado por nova arrecadação, decisões políticas de conselhos cujos membros são eleitos e revogáveis, não cálculos de preços-sombra. O Mapa de Demanda reforça esse arranjo: ele não decide nada, apenas informa onde as decisões dos conselhos são mais urgentes, e o vetor de tetos setoriais $\mathbf{J}^*$ da Seção II.C fornece a contrapartida em horas por trabalhador dos indicadores físicos de escassez. O índice ρ_i da Seção II.D, se os Conselhos decidirem usá-lo, acrescenta um instrumento de política de remuneração que induz a migração de trabalhadores na direção dos setores onde a escassez se concentra, sem qualquer cálculo de preços.

Isso fecha o argumento do artigo: o cálculo direto $J^* = H^*/L$, em sua versão agregada (Eq. 3), em sua versão setorial (Eqs. 4–7) e em seu índice de excesso ou falta de trabalhadores (Eqs. 8–9), determina o *quantum* total de trabalho e sua distribuição entre setores; a máquina de estados governa a execução das ordens; os Conselhos Populares decidem a alocação do trabalho social a bens públicos via cadeia tributária em horas; e o Mapa de Demanda apoia essas decisões com indicadores físicos de escassez. Nenhum dos mecanismos requer um sistema generalizado de preços-sombra, iterações ou simulações de mercado.

V. Comparação com a literatura e contribuição original

V.L Relação com Cockshott e Cottrell

A proposta compartilha com Cockshott e Cottrell [1] a contabilidade em tempo de trabalho, a remuneração em horas e a alocação em espécie de insumos intermediários. A diferença crucial é o tratamento do **fechamento reprodutivo**: Cockshott e Cottrell mantêm um processo iterativo de ajuste dos preços de consumo e das metas de produção, com base na demanda observada; a proposta aqui apresentada calcula diretamente J^* e o fixa como teto legal, eliminando a necessidade de um sistema de preços-sombra, de iterações e de simulações de mercado para o fechamento entre esforço total e força de trabalho. Além disso, a máquina de estados com handshake de confirmação, a cadeia tributária dos Conselhos Populares, o Mapa de Demanda, a versão setorial do teto, o índice de excesso ou falta de trabalhadores (com seu uso opcional na remuneração) e os incentivos à eficiência e à inovação são mecanismos de *enforcement*, de financiamento público, de diagnóstico, de alocação de força de trabalho e de dinamismo técnico que os modelos puramente contábeis não possuem.

V.M Relação com Ferrer-Hernández

Ferrer-Hernández [2] critica a suposição de que a conversão de trabalho concreto em trabalho abstrato socialmente necessário seja automática nos modelos de cálculo em tempo de trabalho. A sua objeção central é que a mera remuneração em horas não garante que os trabalhadores se distribuam nas proporções e intensidades requeridas. A proposta do teto legal e da máquina de estados responde diretamente a essa objeção: o teto define o *quantum* máximo de trabalho que cada trabalhador pode ser chamado a realizar, e a máquina de estados faz com que a remuneração dependa da entrega confirmada, criando um incentivo concreto para a satisfação das demandas. Não se trata de uma suposição de mobilização espontânea, mas de um desenho institucional que força o ajuste. O Mapa de Demanda, o vetor de tetos setoriais e o índice de excesso ou falta de trabalhadores complementam essa resposta no plano da alocação da força de

trabalho: ao tornar visíveis as regiões e setores onde a escassez se concentra, e ao traduzir essa escassez em horas por trabalhador em cada setor, eles fornecem aos conselhos a informação necessária para realocar trabalhadores e planejar formação técnica de forma compatível com as necessidades reprodutivas. O uso opcional do índice na remuneração, se implementado, acrescenta um incentivo econômico que induz a migração de trabalhadores de setores com excesso para setores com falta, sem recorrer a preços de mercado.

V.N Relação com a tradição do cálculo em espécie

A alocação de insumos intermediários em espécie remonta a Neurath e à tradição do *Naturalrechnung*. A proposta a incorpora, mas a combina com a contabilidade em horas para o consumo final, com a máquina de estados para a coordenação das entregas, com os Conselhos Populares para o financiamento de bens públicos e com o Mapa de Demanda para o diagnóstico geográfico da escassez. Não se trata, portanto, de um retorno puro ao cálculo em espécie, mas de uma síntese: cálculo em espécie para os meios de produção, cálculo em horas para o produto final, para a remuneração e para a tributação, uma máquina de estados para governar as transações e um mapa de indicadores físicos para orientar as decisões de investimento e alocação de trabalho.

VI. Conclusão

A proposta apresentada neste artigo mostra que é possível garantir o **fechamento reprodutivo** de uma economia planificada sem recorrer a um sistema generalizado de preços-sombra ou ODVs, sem iterações para aproximações e sem simulações de mercado. A conta é simples: $\boldsymbol{J^* = t^\top (I - A)^{-1} y / L}$. Fixado $\boldsymbol{J^*}$ como teto legal de trabalho, e combinado com a formação de preços pelo tempo de trabalho acumulado, a alocação em espécie de insumos, a máquina de estados com handshake de confirmação e a cadeia tributária dos Conselhos Populares, o sistema tende a realizar toda a demanda com pleno emprego e sem escassez. A versão setorial (Seção II.C) decompõe o teto agregado em um vetor de tetos por produto, $\mathbf{J^* = (J_1^*, \ldots, J_n^*)}$, que indica como o tempo de trabalho socialmente necessário se distribui entre os setores e forma a contrapartida natural do Mapa de Demanda: o mapa mostra onde o produto falta fisicamente, e o vetor setorial mostra o que essa falta significa em horas por trabalhador em cada setor. O índice $\boldsymbol{\rho_i = J_i^* / J^*}$ (Seção II.D) sintetiza a situação de cada setor quanto à força de trabalho: $\boldsymbol{\rho_i > 1}$ indica falta, $\boldsymbol{\rho_i < 1}$ indica excesso. Os Conselhos podem usá-lo opcionalmente para modular a remuneração, pagando mais nos setores com falta e menos nos setores com excesso, de forma redistributiva e normalizada para preservar o total de certificados. Esse instrumento, se implementado, induz a migração de trabalhadores na direção dos setores onde a escassez se concentra, sem qualquer cálculo de preços. A contribuição original está em mostrar que o *enforcement* institucional, composto por teto legal (agregado e setorial), máquina de estados, Conselhos Populares com mandatos eleitos e revogáveis, Mapa de Demanda e, opcionalmente, ajuste de remuneração por índice setorial, é a peça que falta nos modelos puramente contábeis de cálculo em tempo de trabalho [1], [2], e que essa peça pode ser desenhada sem recorrer a um cálculo generalizado de preços. Além disso, o mesmo desenho institucional, ao fazer dos leilões em horas e do handshake de confirmação os mecanismos centrais de alocação e remuneração, cria incentivos permanentes para que as unidades produtivas busquem reduzir seu tempo de produção, adotem o conhecimento acumulado em otimização da produção e logística, invistam em inovação tecnológica e compartilhem os resultados, acelerando o progresso técnico e científico de toda a sociedade.

VII. Referências

[1] W. P. Cockshott and A. Cottrell, *Towards a New Socialism*. Nottingham, U.K.: Spokesman, 1993.

[2] J. Ferrer-Hernández, "On the limits of planning in labor time from the standpoint of the theory of value," *Review of Evolutionary Political Economy*, vol. 4, no. 3, pp. 515–535, 2023, doi: 10.1007/s43253-023-00108-8.

[3] E. Uchoa and R. Sadykov, "Kantorovich and Zalgaller (1951): the 0-th column generation algorithm," *Series B*, 2026.